

东方电缆 (603606.SH)

海缆龙头供需双扩，多角度领跑海风时代

核心观点:

- **海缆业务持续放量，驱动公司业绩高速增长。**高附加值的海缆业务持续放量，20 年公司海缆销量 864.33 公里，21Q2 海缆+海洋工程营收占比提升至 54.4%，首次超越陆缆。受益海缆业务占比提升，21 年前三季度营收 57.73 亿元，同比+63.9%，归母净利润 9.61 亿元，同比+56.8%，毛利率 27.9%，净利率 16.7%。预计到 2023 年中国海上风电新增装机达 9.8GW，相比 22 年+93.4%，对应海缆市场规模 172.8 亿元，预计“十四五”海缆行业稳中突破，公司营收有望进一步提升。
- **高壁垒行业竞争格局稳定，同行业比较能力突出。**海缆行业的五大壁垒：设备、技术、资质、资金、品牌，使业内呈现寡头竞争趋势，格局稳定。公司多角度力争行业龙头，预计 23 年底海陆缆线综合合同消纳能力超百亿元，居行业领先地位；研发方面公司大力投入，拥有全国首家海底脐带缆技术，具备 500kV 以上柔性直流缆线生产能力；市场竞争方面，公司 21Q3 市占率约 30%、同期 ROE 高达 27.2%。
- **各类业务共同发力，客户集中稳定龙头。**未来五年下游除海上风电外，海洋油气驱动的海缆市场规模年均 15 亿元以上，海底观测预计带动海底光电缆需求约 730km。未来陆缆将通过并购重组、下游倒逼技术提升、发展高附加值特种电缆等趋势逐步提升市场集中度，形成高质量、品牌化。公司与国企、央企建立长期稳定的合作关系，具备客户黏性。
- **盈利预测与投资建议。**预计 21-23 年业绩分别为 1.98/2.29/2.91 元/股，综合考虑公司所处行业空间、商业模式、竞争壁垒、业绩成长性等因素，参考可比公司估值，我们认为适合给予公司 22 年 30 倍 PE 估值，对应合理价值 68.71 元/股，给予“买入”评级。
- **风险提示。**弃风率提升导致装机量不及预期、项目开工情况不及预期、分散式风电及老旧风场改造不及预期、大宗商品价格大幅波动风险。

盈利预测:

	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入 (百万元)	3,690	5,052	7,499	8,352	10,745
增长率 (%)	22.0	36.9	48.4	11.4	28.7
EBITDA (百万元)	590	1,107	1,850	1,977	2,466
归母净利润 (百万元)	452	887	1,361	1,575	2,002
增长率 (%)	163.7	96.3	53.4	15.7	27.1
EPS (元/股)	0.69	1.36	1.98	2.29	2.91
市盈率 (P/E)	15.88	18.39	24.08	20.80	16.37
ROE (%)	21.1	28.4	30.1	25.8	24.7
EV/EBITDA	11.26	14.24	17.00	15.40	11.86

数据来源：公司财务报表，广发证券发展研究中心

公司评级

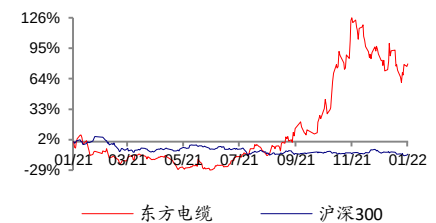
买入

当前价格	47.65 元
合理价值	68.71 元
报告日期	2022-01-18

基本数据

总股本/流通股本 (百万股)	687.72/687.72
总市值/流通市值 (百万元)	32769.64/32769.64
一年内最高/最低 (元)	60.10/18.90
30 日日均成交量/成交额 (百万)	18.17/870.46
近 3 个月/6 个月涨跌幅 (%)	35.75/110.84

相对市场表现



分析师:

陈子坤



SAC 执证号: S0260513080001



010-59136690



chenzikun@gf.com.cn

分析师:

纪成炜



SAC 执证号: S0260518060001



SFC CE No. BOI548



021-38003594

jichengwei@gf.com.cn

分析师:

曹瑞元



SAC 执证号: S0260521090002



021-38003593



caoruiyuan@gf.com.cn

请注意，陈子坤、曹瑞元并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

相关研究:

目录索引

一、老牌海缆龙头，海缆业务持续向好.....	5
（一）公司深耕海缆相关业务，股权集中.....	5
（二）海缆业务驱动公司盈利能力高涨.....	8
二、海上风电加速海缆扩张，海缆壁垒高企格局稳定.....	10
（一）海上风电推动海缆高速发展.....	10
（二）海缆壁垒高企竞争格局稳定.....	13
（三）上游规避成本风险，下游需求扩张明显.....	14
三、研发能力卓越订单饱满，海缆龙头地位稳固.....	18
（一）研发产能居海缆同业上游.....	18
（二）公司订单充足，客户集中度高.....	22
（三）敷设、接头、高压实验系统三核驱动海洋工程业务.....	23
四、盈利预测和投资建议.....	24
五、风险提示.....	26

图表索引

图 1: 东方电缆发展历程.....	5
图 2: 东方电缆主要股东股权结构图（截至 2021 年 9 月 30 日）.....	5
图 3: 陆缆 VS 海缆结构差异.....	7
图 4: 2016-2020 年东方电缆营收业务构成占比.....	8
图 5: 2016-2020 年东方电缆营收地区构成占比.....	8
图 6: 2016-2020 年东方电缆各项业务毛利润占比情况.....	8
图 7: 2016-2020 年东方电缆各项业务毛利率情况.....	8
图 8: 2016-2020 年东方电缆海缆销量（km）.....	9
图 9: 2016-2020 年东方电缆陆缆销量（km）.....	9
图 10: 2016-2021 年前三季度东方电缆营业收入（亿元）及增速.....	9
图 11: 2016-2021 前三季度东方电缆毛利率及净利率水平.....	9
图 12: 2016-2021 前三季度东方电缆归母净利润（亿元）及增速.....	9
图 13: 2016-2021 前三季度东方电缆历年扣非归母净利润（亿元）及增速.....	9
图 14: 2015-2025 年中国风电新增装机需求情况.....	11
图 15: 2015-2025 年全球风电新增装机需求情况.....	11
图 16: 2020-2025E 中国海上风电海缆市场规模（亿元）.....	12
图 17: 2020-2025E 全球海上风电海缆市场规模（亿元）.....	12
图 18: 2018 年陆缆市场细分情况.....	13
图 19: 2019 年中国陆缆企业数量分布情况.....	13
图 20: 海缆行业五大壁垒.....	14
图 21: 2021Q3 东方电缆市占率.....	14
图 22: 2016-2020 年东方电缆陆缆总成本占比均值.....	15
图 23: 2016-2020 年东方电缆海缆总成本占比均值.....	15
图 24: 陆缆、海缆上游原材料市场波动情况.....	16
图 25: 海缆四大下游应用.....	16
图 26: 2013-2020 年我国海洋油气产量（万吨、亿立方米）.....	17
图 27: 近 5 年海缆行业营收情况（亿元）.....	18
图 28: 海缆同行业营收情况比较.....	18
图 29: 东方电缆海缆产销量情况.....	18
图 30: 各公司总资产周转率（次）.....	18
图 31: 各公司 ROE 情况.....	19
图 32: 各公司研发费用占营业收入比例.....	20
图 33: 各公司研发人员数量占比.....	20
图 34: 东方电缆前五名客户销售额情况.....	23
图 35: 东方电缆应收账款明细情况.....	23
图 36: 东方电缆部分下游客户.....	23
图 37: 东方海工一号.....	24
图 38: 东方海工二号.....	24

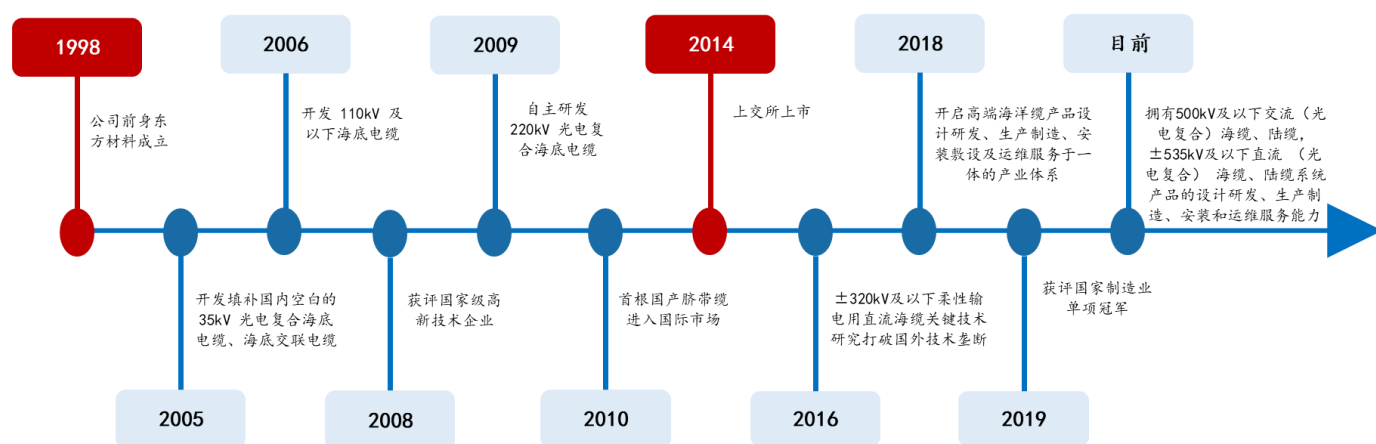
表 1: 东方电缆各产品详细情况.....	6
表 2: 陆缆 VS 海缆技术需求差异.....	7
表 3: 部分省市“十四五”风电装机规划.....	10
表 4: 部分省市“十四五”海上风电装机规划.....	10
表 5: 初始投资额测算的海上风电驱动的海缆市场规模.....	11
表 6: 送出电缆和列阵电缆需求价格变化测算的海缆市场规模.....	12
表 7: 陆缆发展趋势.....	13
表 8: 中天海缆 2020 年原材料采购情况.....	15
表 9: 各国海底观测网规模.....	17
表 10: 我国海洋油田驱动的海缆规模毛估.....	17
表 11: 相关同业企业产能对比.....	19
表 12: 各公司海缆产品研发情况.....	20
表 13: 东方电缆部分在建工程情况.....	21
表 14: 东方电缆 2020-2021 公告项目中标情况.....	22
表 15: 东方电缆盈利预测（百万元）.....	25
表 16: 可比公司 PE 估值情况对比（截至 2022 年 1 月 18 日）.....	26

一、老牌海缆龙头，海缆业务持续向好

（一）公司深耕海缆相关业务，股权集中

公司致力于产品研发，不断创新形成竞争力。1998年公司成立，后于2014年在上交所成功上市，多年来专注于电线电缆行业发展，多项产品研发居行业领先地位。公司经历二十多年的发展，已经构建了完善的人才培养与储备体系，目前核心技术人员比例近20%。从2005年的35kV光电复合海底电缆到目前的500kV交流海缆，公司始终致力于弥补行业空白，打破国外技术垄断，同时牵头制定海底电缆国家标准，引领行业标准化、规范化发展，力争成为行业标杆。

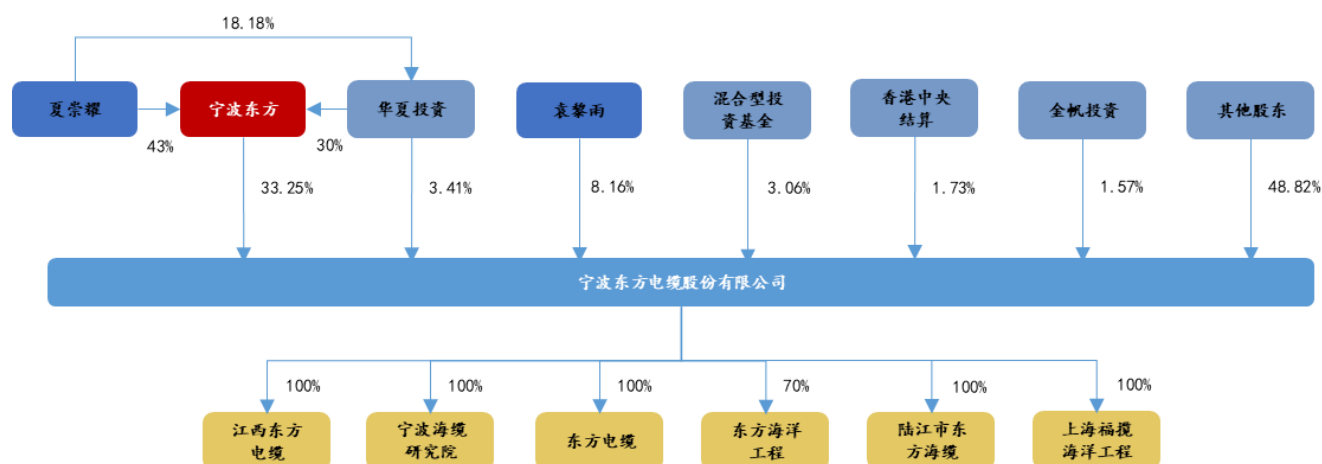
图1：东方电缆发展历程



数据来源：招股说明书，公司年报，广发证券发展研究中心

公司控股股东为宁波东方集团，持股比例为33.25%，夏崇耀和袁黎雨为宁波东方集团的实际控制人，夏崇耀通过宁波东方和华夏投资间接控股东方电缆，总计持股比例为16.73%。

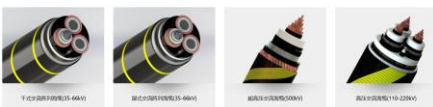
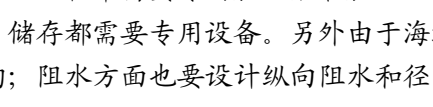
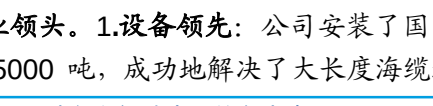
图2：东方电缆主要股东股权结构图（截至2021年9月30日）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

公司电线电缆产品线齐全，陆缆、海缆技术储备丰富。公司电线电缆业务主要分为海缆系统和陆缆系统，产品广泛应用于电力、建筑、通信、石化、轨道交通、风力发电、核能、海洋油气勘探、海洋军事等领域。公司致力于提高产品的环境适应性，追求大容量轻量化方向发展，同时配套差异化服务的能力，产品竞争力提升。

表1：东方电缆各产品详细情况

产品领域	产品类型	产品特点	产品展示
海缆系统	岛屿联网	超大规模的电力稳定传输，高环境适应性，设计轻量化	
	海上风电	单位功率提升，系统成本、电缆密度、生命周期成本降低	
	送出电缆	高环境适应免维护性，环保轻量化设计	
	风电动态缆	全流程自主设计，具备系统解决方案	
	海洋油气	可提供客户定制化的交流和直流动态缆系统解决方案，具有良好的抗水树性能，并保证机械柔顺性	
	脐带缆	已得到 DNV 等船级社的认证，可根据客户需求对指定脐带缆进行单独认证	
	智能输电	高压交流陆缆 超大容量、高可靠性	
	电网	中（低）压交流陆缆 安全性高成本低，使用寿命长，可智能检测	
陆缆系统	智慧建筑&家具	柔性直流陆缆 灵活调节控制系统，限制短路电流，大容量高输送功率	
	轨道交通	中(低)压配电电缆 机械物理性能优良，绿色环保	
	直流牵引电缆	高稳定、智能环保	
	智能通信领域	低烟无卤，抗干扰、低辐射	
	装备用电	电气装备领域 绿色环保抗干扰抗腐蚀，高柔顺性	
	绿色石油化工	高可靠抗腐蚀、绿色石化、超高耐火	

数据来源：公司官网，广发证券发展研究中心

海缆技术要求更高，敷设和运输需要专用设备，产品设计上也具有独特的机械防护结构和阻水结构。海缆应用环境在水底，在敷设过程中需要专用敷设船和敷设设备敷设；由于其长度和重量远高于陆缆，运输、储存都需要专用设备。另外由于海缆承受压力较大，需要专门设计金属丝铠装结构；阻水方面也要设计纵向阻水和径向阻水结构。

公司海缆设备技术储备丰富，多方面位居行业领头。1.设备领先：公司安装了国内先进的 32 米立式成缆智能收线池，可承重 5000 吨，成功地解决了大长度海缆连

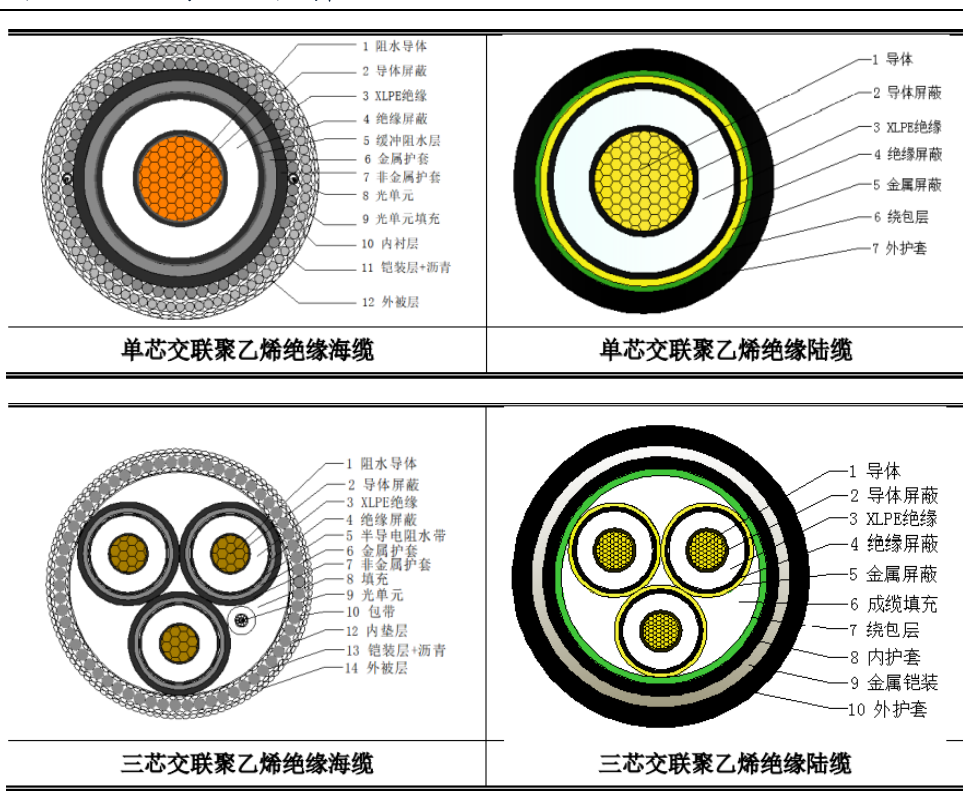
续制造这一技术难题。同时具备交流 700kV 高压局放耐压测试设备、实时在线测偏检测设备、直流1200kV 耐压试验设备、千级净化软接头实验室、500 米水深透水试验装备和国内首台疲劳试验设备等近百台（套）设备。**2.技术领先：**东方电缆在海底电缆和海洋脐带缆两个领域内形成了包括大长度无接头海缆制造、工厂软接头、海缆运维技术、脐带缆集成设计技术、焊接技术、疲劳测试技术等共 17 项核心技术首创 500kV 海缆系统，掌握了包括超长度保障、铠装新思路、可靠性验证、安全性运维、无接头保障、接地新技术的六大核心技术，解决了大截面阻水导体制作、超厚绝缘三层共挤、超高压芯线脱气、超高压海缆抢修接头设计等一系列技术难题，是国内唯一量产制造海洋脐带缆的企业。

表2：陆缆VS海缆技术需求差异

项目	海缆	陆缆
应用环境	需要专用敷缆船和敷设设备敷设于水底	主要应用于地下，不需要专用设备铺设
生产长度	长度几公里到上百公里，运输、敷设较难	线路短，几十米到几公里之间，可以分批运输、敷设
存储运输方式	单根重量几十上百吨存储需要采用大型收线转盘，且用专用船舶运输	最大十几吨，多采用陆上车辆载具方式进行运输，灵活性强
机械防护结构	承受机械应力、水压较大，需要设计金属丝铠装结构	机械应力以径向压力为主，通常没有金属丝铠装结构，仅适用皱纹铝套、钢带等作为金属层
阻水结构	需要在电缆内部设置阻水层，纵向阻水结构采用阻水材料填充进导体间隙和金属套内，径向阻水材料一般采用无缝合金铝套作为金属护套	环节水分较少，导体内通常不含阻水结构，外层金属护套和塑料护套可以起到部分防水作用，

数据来源：中天海缆招股说明书，广发证券发展研究中心

图3：陆缆VS海缆结构差异

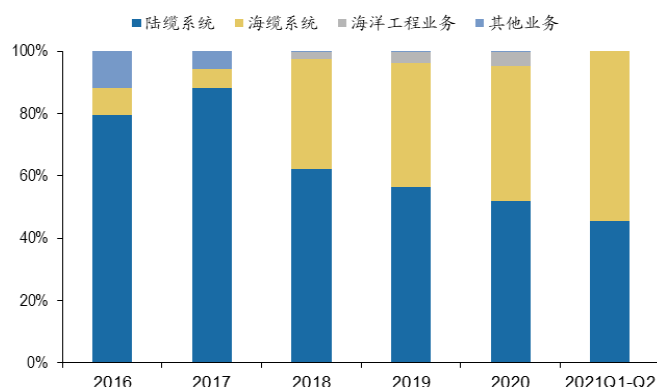


数据来源：中天海缆招股说明书，广发证券发展研究中心

（二）海缆业务驱动公司盈利能力高涨

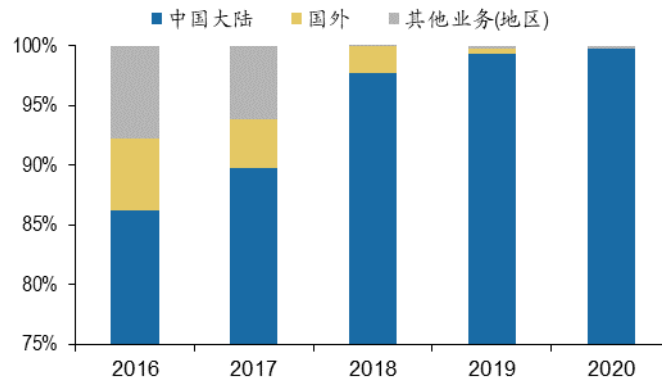
公司加大海缆系统投入，专注国内市场。公司自2018年起将主营业务细分为陆缆系统、海缆系统和海洋工程，近年来公司大力开拓海上风电市场成效显著，海缆系统营收占比显著增加，2018年公司海缆产品营收占比35.47%，相较于2017年的5.76%上涨近30%。2021年Q2海缆系统+海洋工程营收占比54.39%，陆缆系统营收占比45.62%，首次实现营收占比反超，未来海缆业务有望成为公司最主要收入来源。从营收地区占比来看，公司产品主要面向国内，近年来发展重心偏向更加明显，2020年中国大陆营收占比达99.72%。

图4：2016-2020年东方电缆营收业务构成占比



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

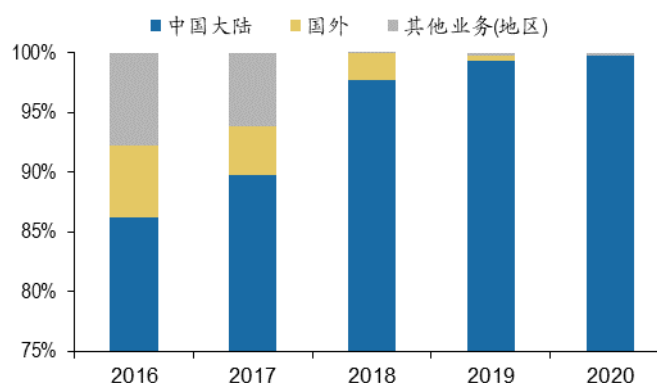
图5：2016-2020年东方电缆营收地区构成占比



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

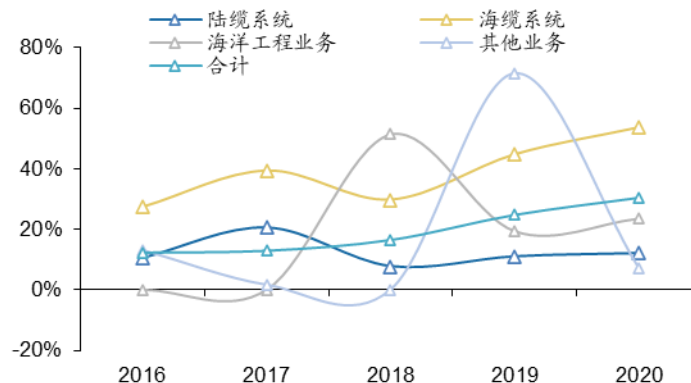
海缆产品毛利率水平突出，业务布局调整拉升公司盈利。2020年公司海缆系统毛利率达53.7%，同比+8.9%，远超陆缆系统的12.1%。海上风电盈利空间巨大且未来发展可期，公司重视海缆行业发展，紧跟市场动态，扩张海缆产销量，2020年海缆系统营收21.79亿元，同比+48.13%，海缆产品营收增加拉动公司整体毛利率上升，公司2016/2017/2018/2019/2020毛利率分别为12.3%/12.9%/16.5%/24.9%/30.6%，五年增长超一倍。

图6：2016-2020年东方电缆各项业务毛利润占比情况



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图7：2016-2020年东方电缆各项业务毛利率情况



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

专注海缆销量快速提升，换代升级陆缆销量趋于稳定。公司专注海缆，2016-2020年公司海缆销量迅速增长，CAGR达56.47%，2020年公司全年海缆销量达864.33公里，同比+15.20%。2016-2017年公司陆缆由于智能电缆技术、产品成熟，销量迅速增加，2018-2020年陆缆销量相比海缆较稳定，2020年陆缆销量111,916.39公里，同比+11.20%，2016-2020年公司陆缆销量CAGR达27.20%。

图8: 2016-2020年东方电缆海缆销量 (km)



数据来源: 同花顺 iFind, 广发证券发展研究中心

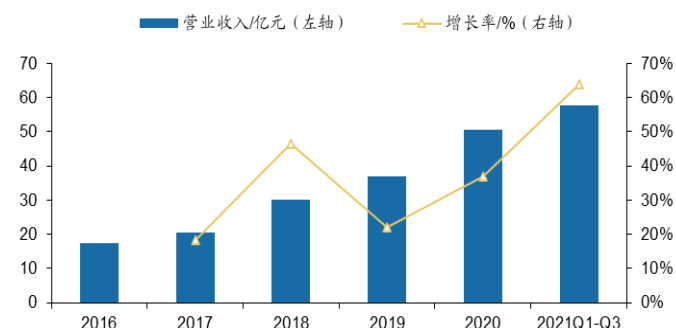
图9: 2016-2020年东方电缆陆缆销量 (km)



数据来源: 同花顺 iFind, 广发证券发展研究中心

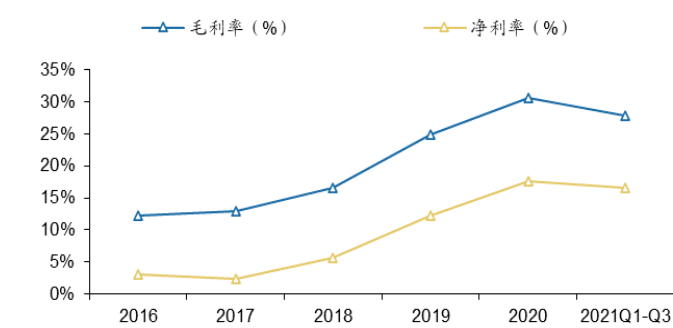
公司盈利增幅稳健, 态势优良。2017年公司突破500kV海缆和脐带缆产业化应用, 在海缆细分行业居领先地位, 此后海缆产品的销售贡献度逐步体现, 公司受益于海缆行业的发展盈利能力大幅提升。2020年公司营收50.52亿元, 2016年以来GAGR为30.51%, 2021年前三季度公司营收57.75亿元, 同比+63.9%。在营收增长的同时, 公司毛利率与净利率水平同步提升, 毛利率由2016年12.3%提升至2020年30.6%, 净利率由2016年3.0%提升至2020年12.3%, 呈翻倍增长趋势, 2021年由于上游铜价上涨 (2020年末-2021Q3末电解铜涨价22.86%) Q3略微下降, 公司未来将通过套期保值等策略锁定铜价, 减少上游成本波动风险。

图10: 东方电缆历年营收 (亿元) 及增速



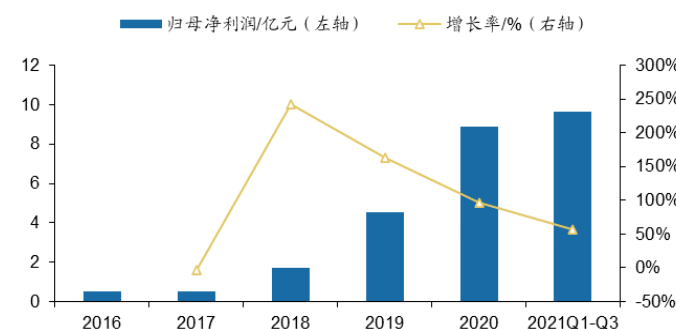
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图11: 2016-2021 前三季度公司毛利率及净利率



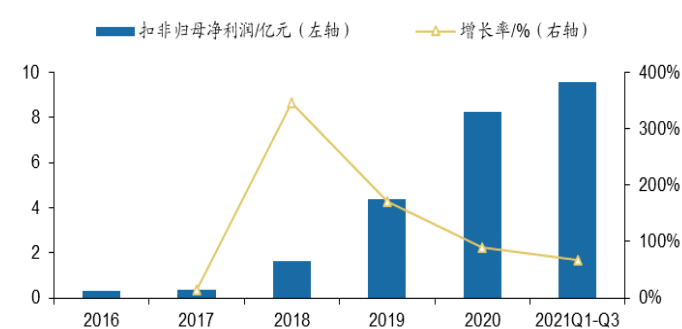
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图12: 东方电缆历年归母净利润 (亿元) 及增速



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图13: 东方电缆历年扣非归母净利润 (亿元) 及增速



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

二、海上风电加速海缆扩张，海缆壁垒高企格局稳定

（一）海上风电推动海缆高速发展

各省市政策争相出台，“十四五”规划下发展可期。2020年底习近平主席提出双重目标，一是2030年前中国风电、太阳能总装机容量达12亿千瓦以上，二是2060年前实现“碳中和”，各省积极响应国家战略决策，“十四五”规划下相关政策层出不穷，为风电行业发展保驾护航。从江苏、广东、浙江、山东等主要海上风电省市公开的“十四五”建设规划来看，预计该期间新增海上风电超过40GW，达到目前累计装机容量3倍以上，作为产业上游供应商的电线电缆尤其是海缆行业，发展潜力大。

表3：部分省市“十四五”风电装机规划

省份	时间	相关文件	相关内容	“十四五”新增风电 装机（GW）	2025 累计风电装机 （GW）
辽宁	2021.4.12	第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要	到“十四五”末期，我省风电新增装机容量达 10GW，总投资 625 亿元	10	19.81
黑龙江	2021.3.10	黑龙江“十四五”规划	到 2025 年风电新增装机 10GW	10	16.86
江苏	2021.1.11	《江苏省“十四五”可再生能源发展专项规划（征求意见稿）》	到 2025 年底，全省风电新增约 11GW	11	26.47
浙江	2021.2.19	《浙江省能源发展“十四五”规划（征求意见稿）》	到 2025 年底，全省风电装机 6.3GW	4.44	6.3
江西	2021.2.20	《江西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》	到 2025 年力争风电装机达到 7GW 以上。	7	12.1

数据来源：国家能源局，广发证券发展研究中心

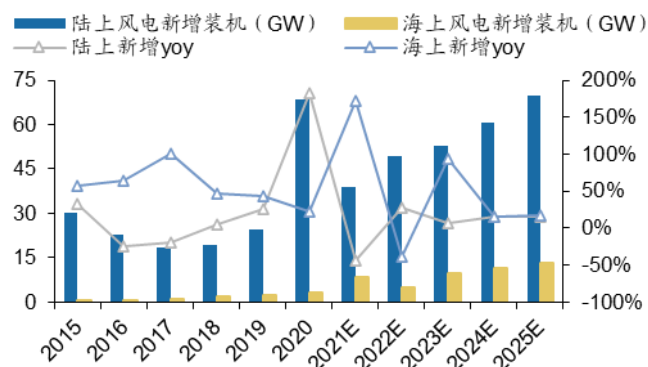
表4：部分省市“十四五”海上风电装机规划

省份	截至 2019 年末累计装机 容量（GW）	海上风电“十四五”期间新增装机 容量（GW）	2021 年预期新增装机 容量（GW）	2022-2025 年预期新增装机 容量（GW）
江苏	4.7	12	2.5	9.5
广东	0.5	17	3	14
浙江	0.3	4.4	1	3.5
山东	0.02	10	0	10
合计	5.52	43.4	6.5	37

数据来源：海力风电招股说明书，广发证券发展研究中心

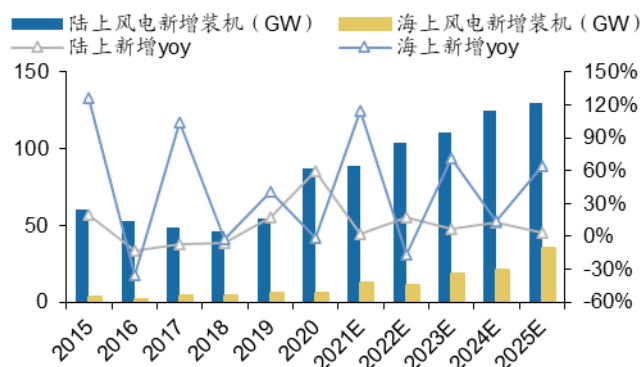
未来风电市场稳中有进，巨大蓝海仍待挖掘。根据周孝信院士的基于双碳背景下的电力发展情景估算指引，设定“非化石能源在一次能源消费中的占比”为我国能源转型进度的核心指标；同时假设2030年起全球一次能源消费需求增速达到峰值，不考虑更新替换需求。预计到2025年中国陆上风电新增装机达69.8GW，海上新增装机可达13.2GW，保持平均10%以上增长。预计到2025年全球陆上风电新增装机量为129.5GW，海上风电新增装机量为35%，保持平均8%以上速度增长。若考虑风电经济性驱动及替换需求，实际装机规模将显著高于该测算值。

图14: 2015-2025年中国风电新增装机需求情况



数据来源: BP, EMBER, WIND, IRENA, 中国能源研究会, 中电联, 中国科学院, 广发证券发展研究中心

图15: 2015-2025年全球风电新增装机需求情况



数据来源: BP, EMBER, WIND, IRENA, 中国能源研究会, 中电联, 中国科学院, 广发证券发展研究中心

海上风电作为海缆最大的下游应用市场，快速发展驱动海缆规模提升。

测算方案一：根据初始投资额测算：海缆产品在风电装机中成本占比相对较高（220kV送出电缆投资成本占比5-10%，35kV阵列电缆投资成本占比3-4%，铺设费用占电缆成本比20%），同时也是海缆最大（几乎全部）的下游市场。根据风电新增装机量、同时随着海上风机大型化，离岸距离进一步增加，未来单GW海缆投资占比有进一步提升的可能。**初始投资额测算的2021-2025年中国海上风电驱动的海缆系统市场规模为164.39/99.04/205.67/234.54/269.04亿元，较2020年复合增长率为34.76%。**

表5: 初始投资额测算的海上风电驱动的海缆市场规模

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
中国海上风电新增装机 (GW)	3.06	8.35	5.07	9.79	11.32	13.18
单位投资成本: 亿元/GW	157.00	149.15	141.69	134.61	127.88	121.48
总投资成本 (亿元)	480.42	1245.38	717.68	1318.40	1447.80	1601.45
220kV 送出电缆投资占比	7.50%	8.00%	8.50%	9.00%	9.50%	10.00%
35kV 阵列电缆投资占比	3%	3%	3%	4%	4%	4%
海缆系统铺设	缆线的 20%	缆线的 20%	缆线的 20%	缆线的 20%	缆线的 20%	缆线的 20%
海缆系统市场规模测算 (亿元)	60.53	164.39	99.04	205.67	234.54	269.04
YOY		63.18%	-65.98%	51.85%	12.31%	12.82%

数据来源: 北极星风力发电网、广发证券发展研究中心

测算方案二：根据220kV送出电缆和35kV列阵电缆需求量和价格测算：平均海上风电场装机容量为300MW（取近年来海上风电装机量最多值），送出海缆平均长度有海风项目需要双倍离岸距离的送出电缆，近年来新建风电场离岸距离有小于50km如江苏启东海上风电场离岸距离37km，有大于50km如江苏大丰#H8风电场项目离岸距离72km，这里取2021年取平均值55km，随着项目远海化需求长度会增加。平均海上风电单机容量设定为4MW，结合风机大型化趋势逐年增加。平均单机所配列阵电缆以龙源江苏大丰H4#300项目参考，48台风机配90.02km列阵电缆，平均每台风机配1.88km列阵电缆。根据北极星风力发电网显示，220kV送出电缆单价在400-500万元/千米，取均值450万元/千米，35kV列阵电缆单价在60-150万元/千米，取均值

110万元/千米,单价会随着技术发展预计以年6%下降。初始投资额测算的2021-2025年中国海上风电驱动的海缆系统市场规模为132/73.93/139.85/158.02/179.71亿元,较2020年复合增长率为31.03%。

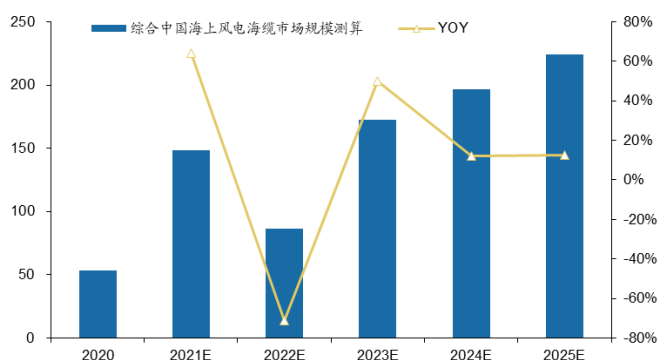
表6: 送出电缆和列阵电缆需求价格变化测算的海缆市场规模

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
中国海上风电新增装机 (GW)	3.06	8.35	5.07	9.79	11.32	13.18
平均海上风电场装机容量 (MW)	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
送出海缆平均长度 (km)	50.00	55.00	55.00	60.00	65.00	70.00
220kV 送出电缆需求 (km)	510.00	1530.81	928.59	1958.87	2453.05	3075.90
220kV 送出电缆单价 (万元/km)	450.00	450.00	423.00	397.62	373.76	351.34
220kV 送出电缆市场规模 (亿元)	22.95	68.89	39.28	77.89	91.69	108.07
平均海上风电装机容量 (MW)	4.00	4.20	4.41	4.63	4.86	5.11
新增风机数(个)	765	1,988	1,149	2,115	2,329	2,582
均单机间 35kV 海缆长度 (千米)	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88
组间 35kV 海缆总长度 (千米)	1438.20	3737.55	2159.25	3976.54	4377.78	4854.53
组间 35kV 海缆单价 (万元/千米)	110.00	110.00	103.40	97.20	91.36	85.88
组间 35kV 海缆市场规模 (亿元/年)	15.82	41.11	22.33	38.65	40.00	41.69
安装费用	海缆的 20%	海缆的 20%	海缆的 20%	海缆的 20%	海缆的 20%	海缆的 20%
海底电缆系统市场规模 (亿元/每年)	46.52	132.00	73.93	139.85	158.02	179.71
YOY		64.75%	-78.55%	47.14%	11.50%	12.07%

数据来源: 北极星风力发电网、海上风电场环节使用评估书、国际风力发电网、广发证券发展研究中心

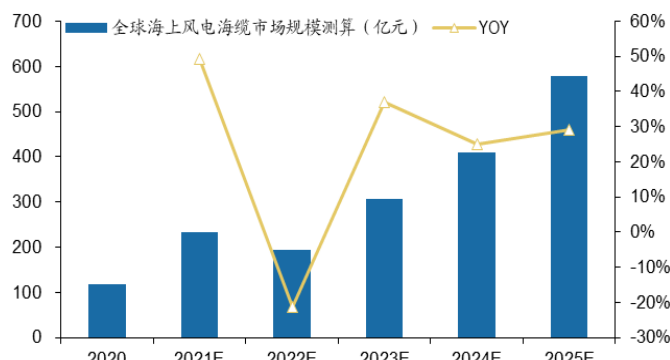
综合平均两种方式测算, 预测2021-2025年中国海上风电海缆市场规模为148.19/86.48/172.76/196.28/224.38亿元, 年复合增长率33.19%。预计2021-2025年全球海上风电海缆市场规模为234/193/307/410/578亿元, 年复合增长率37.18%。未来国内、全球海缆市场空间广阔。

图 16: 2020-2025E 中国海上风电海缆市场规模 (亿元)



数据来源: 北极星风力发电网、海上风电场环节使用评估书、国际风力发电网、广发证券发展研究中心

图 17: 2020-2025E 全球海上风电海缆市场规模 (亿元)

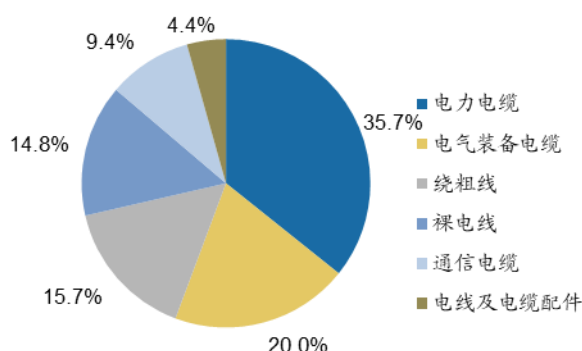


数据来源: 华经产业研究院、广发证券发展研究中心

（二）海缆壁垒高企竞争格局稳定

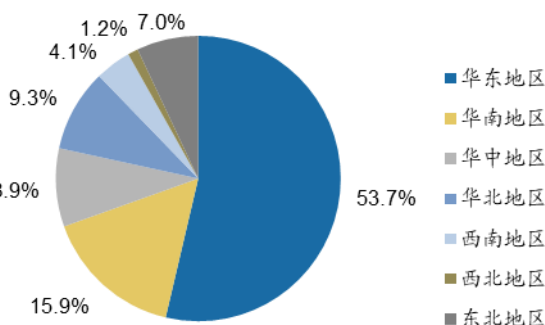
陆缆市场集中度偏低，行业门槛不高。陆缆行业产品细分领域广，制造企业区域分布不均，仅江苏、浙江、广东三省企业数量占行业内企业总数比重超50%，形成初步的产业集群，具备一定降成本提壁垒的综合竞争力。但总体来说中国陆缆市场集中度较低，前10名线缆制造企业占据国内市场份额不到10%，而美国、日本、法国市场集中度在65%及以上甚至高达90%，相较而言，国内陆缆行业准入门槛不高。

图18：2018年陆缆市场细分情况



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图19：2019年中国陆缆企业数量分布情况



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

陆缆未来集中度有望提升，特种电缆或成为未来增长点。未来陆缆四大趋势，通过并购重组提升集中度，下游倒逼技术提升，逐步摆脱价格竞争向品牌化、高质量化发展，特种电缆高附加值、高技术和应用水平。未来陆缆技术水平和价值量向高发展，市场集中度有望提升。

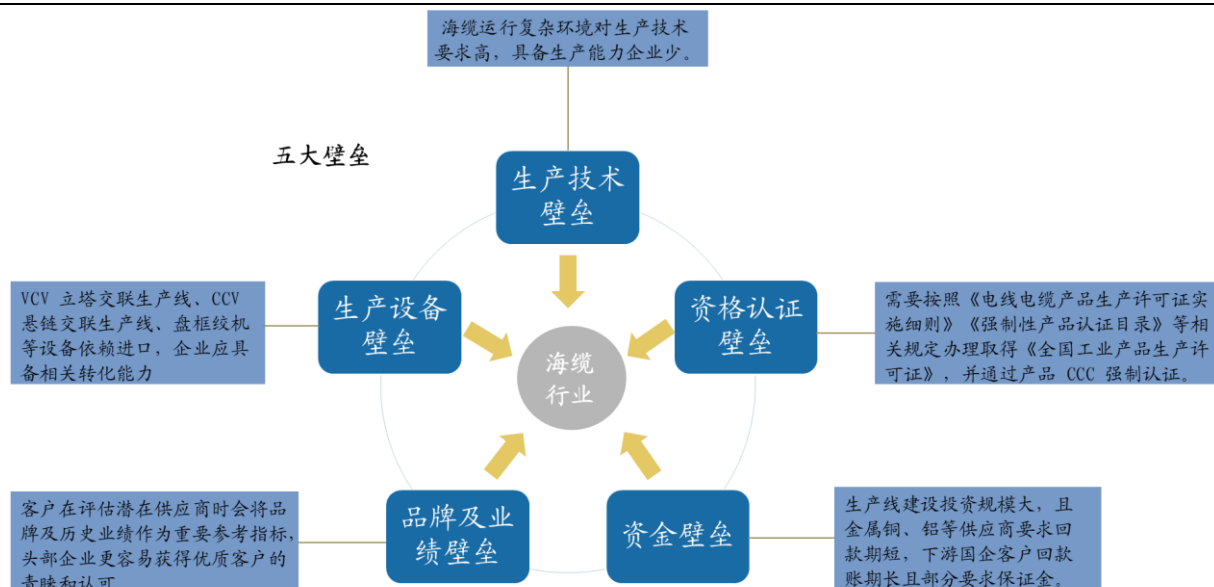
表7：陆缆发展趋势

趋势	趋势来源
(1) 集中度提升	2014年以来企业并购重组步伐加快，集中度较低格局不利于行业整合资源
(2) 技术水平提升	下游产业发展倒逼电线电缆提高产能性能技术，要求电缆企业提高研发投入
(3) 逐步脱离价格竞争	市场结构调整情况下，品牌、质量、营销网络成为核心竞争因素
(4) 特种电缆作为增长点	特种电缆技术高、适用条件严格、附加值高、国产化率低，是陆缆未来突破的主要方向

数据来源：东缆转债发行募集书、广发证券发展研究中心

海缆壁垒进入壁垒高，行业内企业较少。海缆行业由于其产品运行环境复杂，产品技术含量高、上游企业是金属供应商、下游企业是国企等一系列特殊原因，具有生产技术壁垒、资格认证壁垒、生产设备壁垒、品牌业绩壁垒和资金壁垒。虽然电力电缆行业内企业众多超10000家，真正具有规模性生产海缆的企业仅有东方电缆、中天科技、亨通光电、汉缆股份、宝胜股份等大型企业。

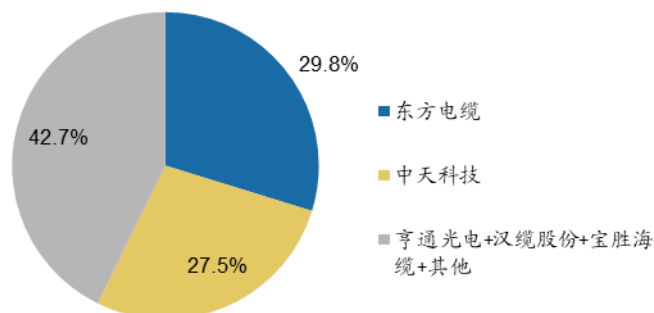
图 20：海缆行业五大壁垒



数据来源：中天海缆招股说明书，广发证券发展研究中心

公司海缆市占率较高，作为海缆龙头受益行业整体扩张。2020年东方电缆市占率29.8%，属于行业的领头地位，中天科技市占率27.5%仅次于东方电缆，其他产商合计市占率42.7%。东方电缆以其特有的先发优势、技术优势，牢牢把握市场龙头地位。在2021年12月获得全球海缆最具竞争力企业10强奖项，企业充分得到亚太线缆产业协会的认可，市场地位高。

图21：2021Q3东方电缆市占率

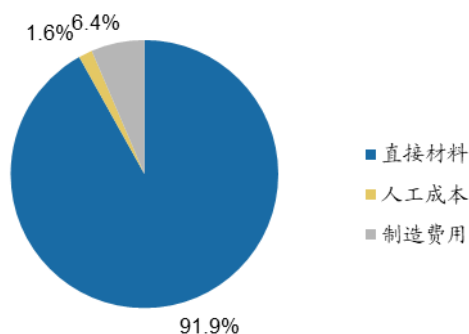


数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（三）上游规避成本风险，下游需求扩张明显

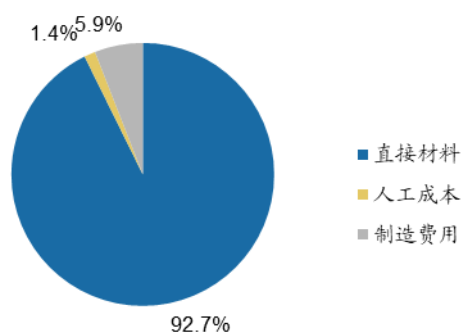
原材料占重要环节，线缆制造成本占比超90%。从历年公司总成本占比均值来看，陆缆和海缆直接材料成本占比均超90%，原材料是公司经营中不可或缺的考量部分。作为原材料重要部分之一的铜价格上浮明显，从电解铜市场价来看，2020年上半年价格还维持在5万元/吨左右，而截至2021年11月底，市场价已经超过7万元/吨。公司拥有一定量的铜库存，同时通过成本加成、开口合同等定价方式，远期定价、套期保值等策略规避价格波动风险。

图22: 2016-2020年东方电缆陆缆总成本占比均值



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图23: 2016-2020年东方电缆海缆总成本占比均值



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

铜料成本在海陆缆线制造原材料中占比最高。以中天海缆为例，2020年原材料采购价值量占比中，铜相关原材料占比合计达68.5%，占据绝对的成本占比，其中电解铜的成本占比更是达到34.87%。将铜价限制一定区间范围内，基本上就能够控制公司海缆的生产成本。

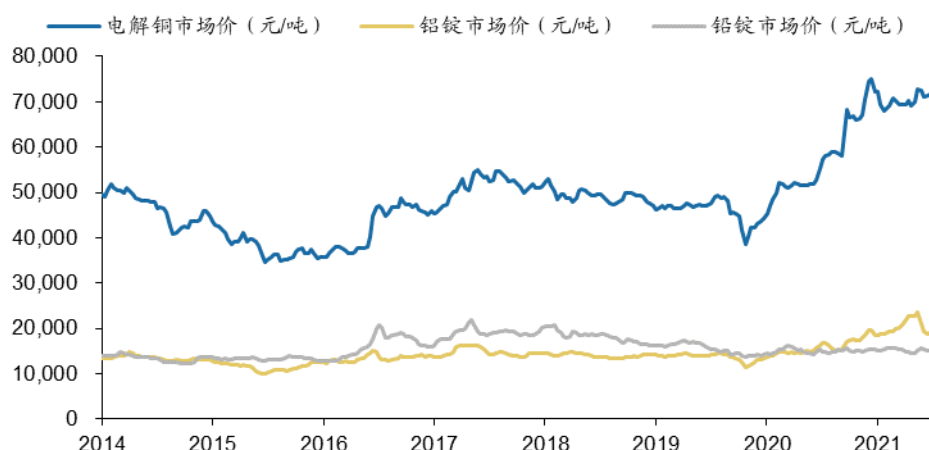
表8: 中天海缆2020年原材料采购情况

材料类别		采购比例	采购金额 (万元)
导体材料	铜杆	32.38%	136751.18
	铝杆	3.73%	15747.68
	电解铜	34.87%	147298.15
绝缘材料		8.79%	37110
屏蔽料	半导体电屏蔽料	2.48%	10458.09
	屏蔽铜丝 (带)	0.75%	3159.08
护套料	塑料护套料	4.09%	17269.12
	合金铅锭	7.72%	32622.65
	铝带	0.83%	3522.13
铠装钢丝 (带)		4.37%	18444.9
合计		100.00%	422382.98

数据来源: 中天海缆招股说明书, 广发证券发展研究中心

铜等金属材料价格略有波动，公司锁定成本防范风险。从历年公司总成本占比均值来看，陆缆和海缆直接材料成本占比均超90%，原材料是公司经营中不可或缺的考量部分。作为原材料重要部分之一的铜价格上浮明显，从电解铜市场价来看，2020年上半年价格还维持在5万元/吨左右，而截至2021年11月底，市场价已经超过7万元/吨。公司拥有一定量的铜库存，同时通过成本加成、开口合同等定价方式，远期定价、套期保值等缩铜策略规避价格波动风险。

图 24: 陆缆、海缆上游原材料市场波动情况



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

海缆下游应用领域较多, 且下游应用领域多呈现增长态势。海缆最主要的应用板块仍然是海上风电, 随着双碳政策推动不断扩张。其次对于海上石油技术的发展, 海上石油应用占比位居第二。而近年来海底观测、岛间的通信电力网络系统也在不断增长。主要的四大下游应用基本上处于增长期或初创期, 需求扩张趋势确定。

图 25: 海缆四大下游应用



数据来源: 前瞻产业经济研究院、各公司官网、广发证券发展研究中心

海底观测网的技术进步将在未来提高海缆需求。我国南海海底观测试验系统铺设 150km 光电复合海缆, 东海东海浅海海底观测网以舟山为岸基站, 布设 33 km 海底光电复合缆。未来中国海底观测向美国看齐, 预计光电复合缆需求在 730km 以上,

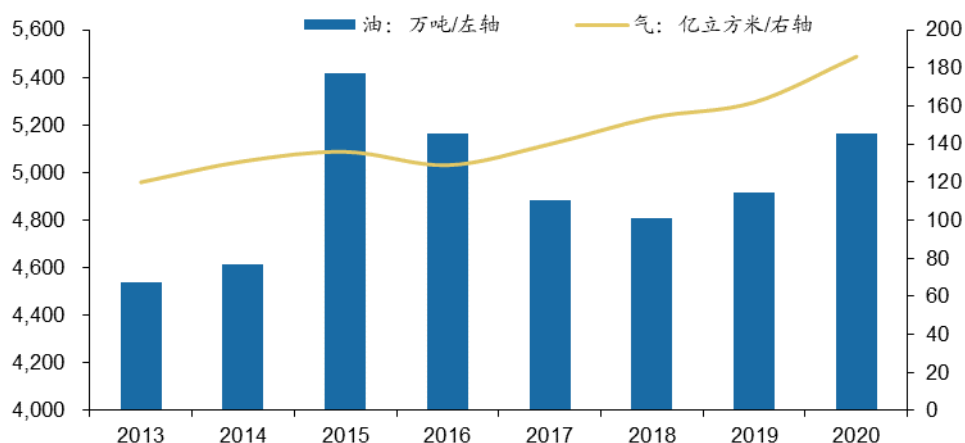
表9: 各国海底观测网规模

	总长 (km)	主基站
美国海底观测网	880	7
加拿大海底观测网	850+	5
欧洲海底观测网		15
日本海底观测网 (DONET2)	450	7
中国南海海底观测试验系统	150	1

数据来源: 中国科学院院刊-《海底观测网研究进展及发展趋势》-李风华、广发证券发展研究中心

海洋油气资源庞大, 资源开发量逐年上升。据国际能源署 (IEA) 统计, 2017 年全球海洋油气技术可采储量分别为10970亿桶和311万亿立方米, 分别占全球油气技术可采总量的 32.81%和57.06%。从探明程度上看, 海洋石油和天然气的储量探明率仅分别为 23.70%和 30.55%。我国海域是世界上最大的含油气区之一, 根据第四次石油资源评价结果, 我国海洋石油和天然气技术可采资源量分别为82.35亿吨、26.04 万亿立方米。2020年我国海洋油气产量分别为5164万吨和186亿立方米, 分别同比增长5.04%、14.81%。

图26: 2013-2020年我国海洋油气产量 (万吨、亿立方米)



数据来源: 中天海缆招股说明书、中国海洋经济统计公报、广发证券发展研究中心

预计海洋油田驱动的海缆规模“十四五”期间年均超15亿元。由渤海油田要全部改造成为岸电, 未来70-80%油田采用岸电开发, 根据曹妃甸42.4公里双股海缆测算, 价格按照东方海缆220kV两根招标价格测算, 并年6%降低, 预计“十四五”期间渤海油田岸电项目数量8个, 南海油田岸电项目9个, 年均市场规模超15亿元。

表10: 我国海洋油田驱动的海缆规模毛估

	2021	2022	2023	2024	2025
渤海油田项目数	3	2	1	1	1
南海油田项目数预计	0	1	2	3	3
单项目 220kV 海缆需求公里数	84.8	84.8	84.8	84.8	84.8
单公里价格 (万元)	640.33	601.9102	565.80	531.85	499.94
海洋油气海缆市场规模 (亿元)	16.29	15.31	14.39	18.04	16.96

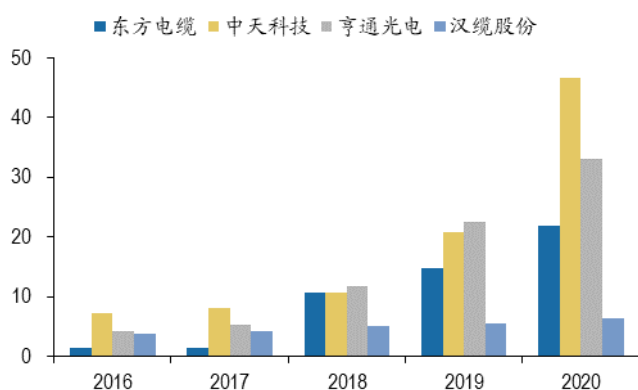
数据来源: 中国电力新闻网、国务院国有资产监督管理委员会、wind、广发证券发展研究中心

三、研发能力卓越订单饱满，海缆龙头地位稳固

（一）研发产能居海缆同业上游

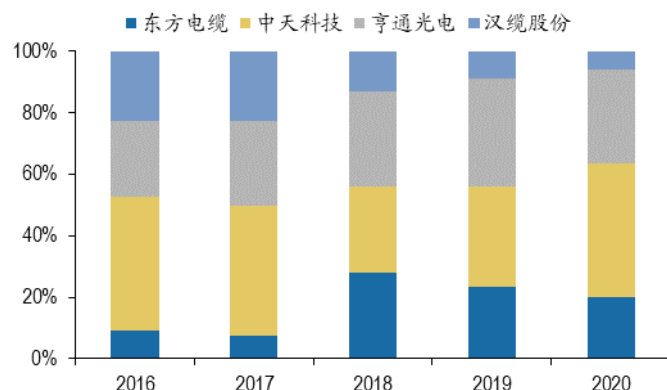
东方电缆海缆业务随行业形势稳步发展。近年来，海上风电迅猛发展，其上游海缆行业营收景气，龙头企业中天科技顺势攀升，东方电缆与亨通光电紧跟其后稳步扩张。东方电缆近三年明显提高其海缆行业的市占率，营收由2017年1.37亿元提升至2020年21.79亿元，海缆供应商地位逐步凸显。考虑海上业务涉及范围统计因素，海缆方面中天科技领头行业，东方电缆与亨通光电营收实力匹敌，东方电缆行业内竞争力相对强劲。

图27：近5年海缆行业营收情况（亿元）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

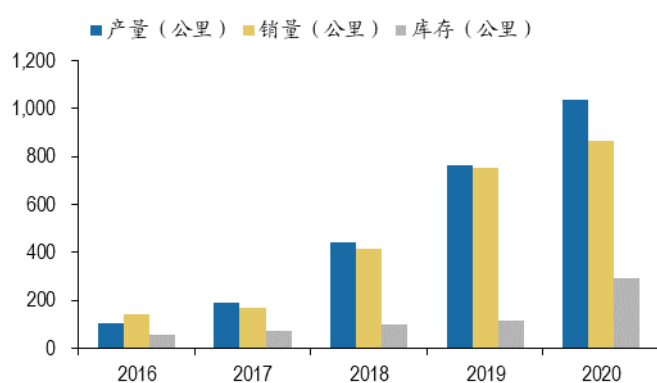
图28：海缆同行业营收情况比较



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

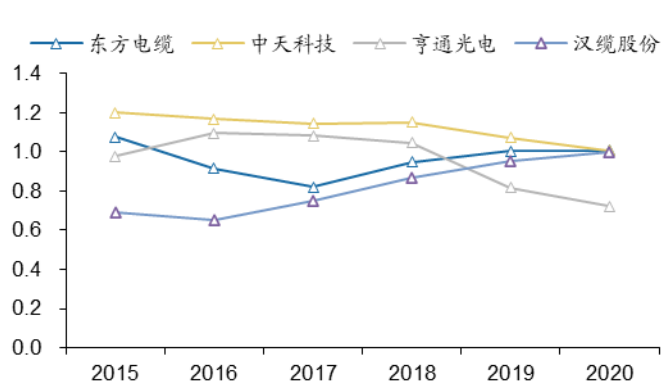
东方电缆海缆产能持续扩张，销售能力位居上游。从海底电缆产销量数据来看，东方电缆近5年处于稳步扩产阶段，2019年产销率达98%，2020年产销率达83%，位居行业前端。截至2020年底，海缆行业处于供不应求状态，东方海缆的产能扩张及存货储备情况将为其进一步竞争海缆行业市占率提供底气。四家公司总资产周转率数据差异不大，东方电缆的销售能力稳扎稳打，比肩行业龙头。

图29：东方电缆海缆产销量情况



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图30：各公司总资产周转率（次）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

公司产能居于行业领先地位，预计2023年总产能投资超百亿元。公司预计2022年北仑数字化生产基地完工能够增加产能投资海缆+陆缆共计45亿元，到2023年阳江高压海缆新增产能投资15亿元，预计到2023年总产能投资达百亿元。同业对比中天科技2020年产能略高于东方电缆，后续仍有大丰区、陆丰区基地的扩张。亨通光电主

要产能是海底光缆，电缆方面产能未做完全披露。汉缆股份至2021年Q3海缆产能投资仅10亿元，2022年新增10亿元产能投资，海缆产能较小。

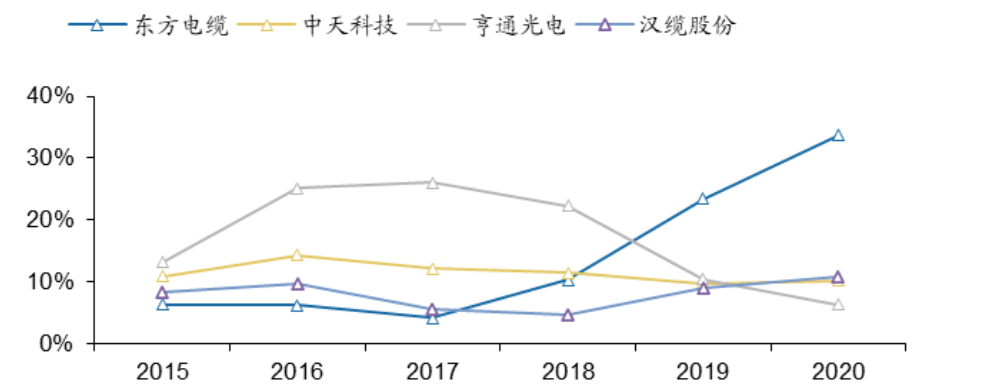
表11: 相关同业企业产能对比

	期限产能/产量	海缆	陆缆
东方电缆	2020 年产量（宁波两大基地）	1,038.197 公里	111,328.394 公里
	2022 一季度增加产能	（北仑）海缆+陆缆 45 亿元	
	2023 年新增产能投资	（阳江）15 亿元	-
	2023 年总产能投资	超百亿元	
中天科技（中天海缆）	2020 年产能	1,294.4 公里	87,101.46 公里
亨通光电	2021 年产能	海底光缆 1.5 万公里，未做其他披露	
汉缆股份	2020 年产量	244,017.16 公里，海缆占比少	
	2021 年 Q3 产能投资	10 亿元	-
	2022 年上半年增加产能投资	10 亿元	-

数据来源：各公司年报、互动易、广发证券发展研究中心

海缆产品拉高净利率，ROE表现强劲。近年来东方电缆ROE在同业竞争中脱颖而出，2020年ROE达到33.71%，远超其他公司水平，其快速增长原因主要源于公司针对海缆产品发力带来净利率的提高，2018年东方电缆销售净利率为5.67%，2019年为12.08%，2020年提升至17.56%，继而推动ROE水平不断提升。

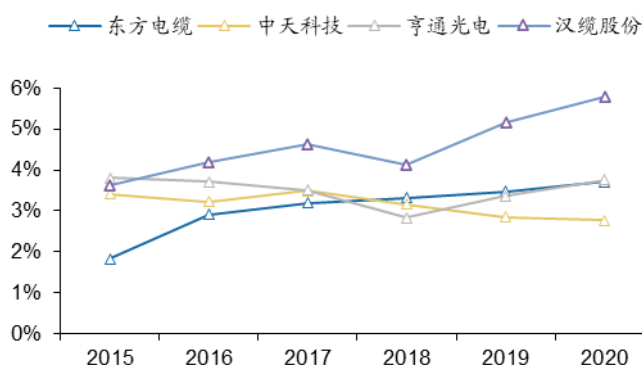
图31: 各公司ROE情况



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

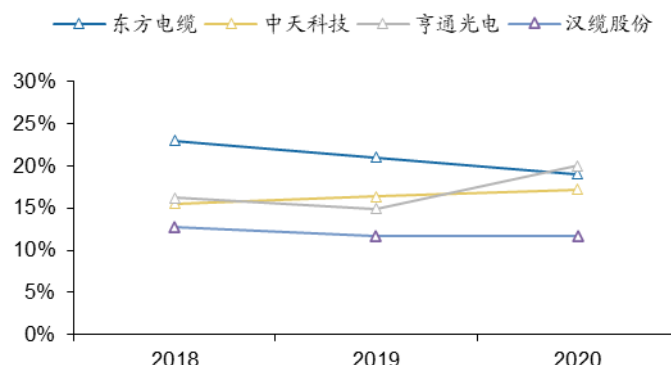
研发方面长期重视，创新产品维持竞争力。从研发费用占比来看，同行业中汉缆股份居于领先地位，而研发人员数量占比方面，东方电缆相对投入更多。行业情况总体均衡，海缆产品技术差异比较小，主要是在一些产品的品质、技术路线和标准上有所区别。相对来说，东方电缆具备一定研发新产品抢占行业先机的能力，如在风电动态缆产品上具备全流程自主设计能力，未来有望通过研发能力提升公司行业地位。

图32: 各公司研发费用占营业收入比例



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图33: 各公司研发人员数量占比



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

表12: 各公司海缆产品研发情况

公司名称 产品研发优势

海洋脐带缆和动态缆系统领域形成了定制化设计、生产、测试、集成、敷设、运维的全寿命整体解决方案;

海洋脐带缆获工信部“国家制造业单项冠军产品”;

东方电缆

具备500kV交流海陆缆系统、±535kV直流海陆缆系统等高端能源装备的设计、制造及工程服务能力,各项技术达到国际领先水平;

开创了世界首例500kV海缆电缆成功运用软接头的先例,树立行业标杆

具备布局应对大容量发电机组的66kV集电海缆;解决大容量输电瓶颈的柔性超高压直流海缆、三芯330kV超高压大容量输电海底电缆、满足深海漂浮式风机用动态缆、降低并网线路成本的铝芯海底电缆、轻型环保非铅套结构海缆、满足2000米水深使用要求的深海海底电缆等多项新技术及高新产品;

中天科技

开发国内首个±400kV海缆维修接头盒并安装下水,产品技术达到国际领先水平

国内唯一一家通过5,000m水深级国际有中继系统海试的企业,成功打破海缆国际巨头的垄断;

亨通光电

成功研制全球首根采用90℃绝缘材料±535kV柔性直流海缆;

致力于深远海动态缆技术开发的“浮式海上风电用动态缆关键技术研发与示范应用”项目获国家重点研发计划项目

汉缆股份

在高压、超高压、交联电缆领域技术优势明显,其中110Kv-500Kv交联电缆、110kv-220kv电缆附件等产品在行业内有绝对的技术领先优势

数据来源: 各公司年报, 广发证券发展研究中心

公司科技创新居行业前沿, 相关技术持续跟进提高壁垒。公司具备国内高端的海底电缆和海洋脐带缆生产基地, 独创17项核心技术, 首创500kV海缆系统, 且是国内唯一掌握海洋脐带缆技术并实现产业化的企业。2021年8月31日, 三峡阳江沙扒海上风电场“三峡引领号”的动态海缆完成敷设, 作为我国首条应用于海上风电领域的动态海缆, 其在抗拉、抗弯曲、抗疲劳能力, 线型的稳定性、潜水大偏移条件下的顺应性等多方面得到优化, 此次海缆敷设工程的高要求体现了公司在行业内名列前茅的技术能力。

依据公司目前在建工程情况来看, 未来技术的持续发展值得期待。公司在宁波北仑开发区进行的“高端海洋能源装备电缆系统项目”, 筹资投入15亿元, 预期将形成

以海洋新能源装备用电缆、海洋电力装备用电缆、海洋油气装备用电缆和智能交通装备用电缆为主的生产能力。该项目2020年底完成进度为43.65%，截至今年上半年达90%，进展迅猛。

表 13: 东方电缆部分在建工程情况

项目名称	2019 期末余额 (万元)	2020 期末余额 (万元)	2021H1 期末 余额 (万元)
高端海洋能源装备电缆系统项目	12713.73	50479.72	88607.98
强电复合脐带缆及附件先进智能制造和应用技术研究项目	74.85	219.03	—
直流 500kV 光电复合海缆系统研发与产业	—	737.61	2780.67
500kV 交流光电复合海底电缆技改扩产项目	1048.12	—	—
1500 米水深大孔径中心管式脐带缆系统产业链构建	2799.22	—	—
待安装设备及其它零星工程	670.70	377.33	583.52

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

（二）公司订单充足，客户集中度高

公司在手订单充足，市场占有率稳健。海缆市场供不应求，2020-2021年公司中标表现优异，有能力也有机会承担海上风电海缆及施工总承包项目，为客户提供系统解决方案，市场影响力得到一定提升。根据公开招标数据估测市占率情况，目前中天科技处于行业领先地位，公司位于经济较发达且行业集聚度较高的华东地区，因此具备一些成本降低、服务及时、客户黏性大的优点，在与非本区域企业竞争中拥有领先优势，市场相对优势存在。

表 14：东方电缆2020-2021公告项目中标情况

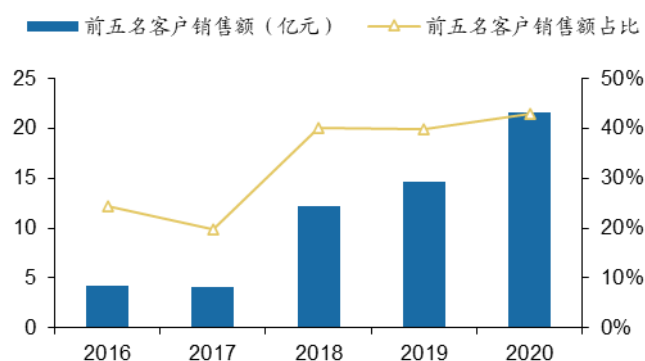
项目名称	中标金额（亿元）	公告时间
国家电网及深水脐带缆项目	2.57	2020.1.18
三峡新能源阳西沙扒二期（400MW）	6.96	2020.1.21
莆田平海湾海上风电场三期项目	3.73	2020.2.4
三峡新能源阳西沙扒三、四、五期	17.16	2020.4.10
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	5.1	2020.4.10
中节能阳江南鹏岛 300MW 海上风电项目	1.66	2020.4.10
国家电投广东公司湛江徐闻 600MW 海上风电工程	3.09	2020.5.28
浙江嵊泗 5#、6#海上风电项目	1.41	2020.5.28
秦皇岛 32-6、曹妃甸 11-1 油田群岸电应用项目 标段（包） 编号：20-CNCCC-GC-GK-0154/01	5.43	2020.8.26
华电阳江青洲三海上风电项目	12.97	2020.8.26
华电玉环 1 号海上风电场项目	2.6	2020.8.26
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司越南 BINH DAI 海上风电项目	2.99	2020.8.26
涠洲油田生产设施配套完善项目	0.63	2020.8.26
陆丰 22-1 油田开发项目	1.22	2020.8.26
华能苍南 4 号海上风电项目	3.38	2020.9.9
国电象山 1#海上风电场（一期）工程项目	1.44	2020.12.1
南苏格兰电网公司（SSEN）Skye-Harris 岛屿连接项目	0.8	2020.12.22
国家电网有限公司电子商务平台陆缆中标项目（共计 13 个）	5.6	2020.12.31
招标代理机构陆缆中标项目（共计 13 个）	8.3	2021.7.2
南方电网公司陆缆预中标项目（共计 2 个）	2.05	2021.7.31
招标代理机构陆缆中标项目（共计 11 个）	7.49	2021.9.30
深水浮式风电专用动态缆工程	0.3	2021.11.17

数据来源：Wind、广发证券发展研究中心

根据Wind投资者问答平台，东方电缆在阳江有基地，是2022年的大体量海缆项目-三峡能源阳江青洲五、六、七(3GW)海上风电场项目工程(含送出工程)EPC总承包项目（第五标段）的有力竞争者。

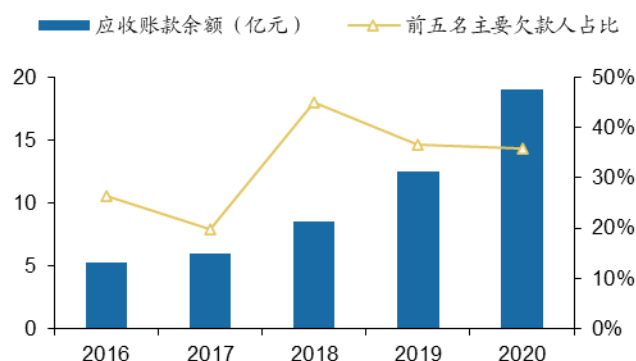
客户集中度高，应收账款合理。从公司前五名客户销售额情况来看，客户集中度提升，有利于降低管理成本。近五年公司应收账款余额从5.25亿元上升为19.01亿元，说明销售能力的提升。公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，2020年公司余额前五名客户占应收账款35.86%，不存在重大信用集中风险。

图34: 东方电缆前五名客户销售额情况



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图35: 东方电缆应收账款明细情况



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

公司合作国企/央企众多，行业口碑好，项目经验丰富。公司秉持“以市场为导向，以满足客户需求为目标”的经营思想，以优秀的产品质量，良好的营销服务赢得众多知名客户的信赖，与国家电网和南方电网及其下属的多个电力公司建立了长期稳定的业务联系。在多次项目交付中，也为东方电缆的行业品牌打下了坚实基础，进一步提高了行业中品牌壁垒的护城河。

图36: 东方电缆部分下游客户

国家电网	南方电网	中国华能集团	中国国电
中电投	中国大唐集团	中国华电集团	中国电建
国投电力	中国能建	中广核	中海油
中石化	中石油	中国节能	恒逸石化
荣盛石化	浙江巨化	中国中铁	中国铁建

数据来源: 东方电缆官方公众号, 广发证券发展研究中心

(三) 敷设、接头、高压实验系统三核驱动海洋工程业务

海缆敷设施工设备技术储备充足，海缆敷设业务未来可期。截止2019年3月，海底电缆敷设专用设备-电缆敷设船在我国有33艘，其中具有220KV海缆敷设能力的敷设船共8艘。公司具有国际化东方电缆拥有2艘国际级专业敷设安装船：东方海工01-数据（总长：84.80M 设计吃水：3.60M 型深：5.50M 型宽：28.00M 垂线间长：84.80M 载缆量：3500T）、东方海工02-数据（总长：61.84M 设计吃水：2.90M 型深：4.60M 型宽：26.00M 垂线间长：59.93M 载缆量：2500T），可提供220KV及以下海缆的敷设安装服务。未来随海上风电增量提升，公司敷设市占率

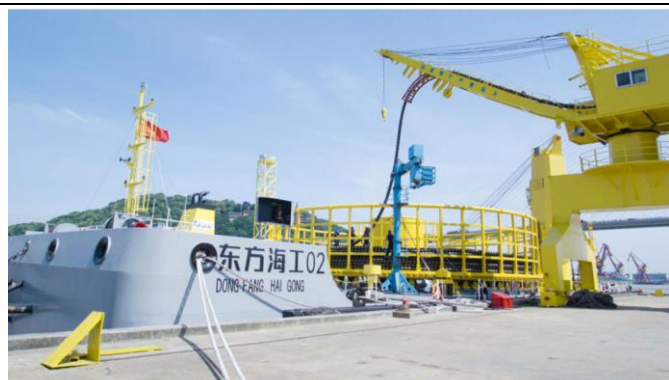
提升，预计敷设业务能够快速增长。

图37：东方海工一号



数据来源：东方电缆公司官网、广发证券发展研究中心

图38：东方海工二号



数据来源：东方电缆公司官网、广发证券发展研究中心

海洋线缆维护抢修服务市场规模大，公司运维抢修相关软接头、MJ熔接头、硬接头技术成熟。海缆体量大幅增加的同时，因捕鱼活动、电气故障、环境因素、质量因素、产品老化、安装问题等因素而导致海缆损坏或完全更换的情况日渐增多。海底电缆故障维修成本高昂，并且由于电源中断而可能导致大量收入损失。据统计，海底电缆故障占全球海上风电项目总财务损失达 77%。例如，查找和更换一段损坏的海底电缆的费用在 72 万欧元至 187 万欧元之间，大约 80% 的保险赔付都花费在海底电缆维修。此外，海缆的使用寿命一般在 20-30 年。海缆敷设历史上第一个高峰期出现在 1998-2002 年，5 年共敷设海缆 50-60 万公里，这一批海缆将陆续迎来更新换代期。公司开创了世界首例 500kV 海缆电缆成功运用软接头的先例，树立行业标杆，旗下软接头、MJ 熔接头、迎接头产品。

海缆相关验收市场规模提升，公司验收能力范围广。公司拥有国内外领先的 AC640kV 及以下交流高压试验系统、DC1200kV 高压试验系统等百套齐全的专业验收试验装备，最高可满足包括 25km AC500kV、70km AC220kV 及 DC535kV 等电缆系统的竣工验收服务。

四、盈利预测和投资建议

公司在海陆双缆中技术水平较高，历史业绩和交货能力好，且产线扩张迅速。

“十四五”期间预测海陆风电快速增长，2021 年装机量创新高，根据 21 年招标情况推算 2022 年海风装机量会略有回降，我们预计 2023 年海风装机量将迎来新拐点，公司各业务具体分拆及假设如下：

（1）陆缆业务：智能线缆占比不断提升，陆缆业务价值量在不断上升（价格成本增 5%），2022 年海上风电装机量略有回降的情况下，预计公司将增加陆缆业务比例来弥补短期较低的海缆业务新增量，预测 2021-2023 陆缆营收 30.39/41.48/30.48 亿元，毛利率保持在 12% 左右。

（2）海缆业务：由于风电抢装，预测 2021-2023 年海风装机量分别为 8.35/5.07/9.79GW，根据海风项目离岸距离增加、双倍缆线情况增多，预测 2021-2023 年海缆销量增长率分别为 88%、-11%、88%，单公里海缆价格年 6% 速度降低，2021 年铜价上涨成本增加，预计 2022 年铜价有望下降、成本降低，对应

海缆营收 40.96/36.58/68.77 亿元，毛利率分别为 43%/52%/39%。

(3) 海洋工程：海风装机迅速增长，敷设市场规模增加；1998-2002 年爆发式铺设海缆使用寿命将至，更新换代速度快；海风项目数量加速增长，验收需求增长。海洋工程总体增速喜人，预测营收成本将保持 50%速度增长。

(4) 其他业务：预测其他业务营收成本将保持 50%速度增长。

表 15：东方电缆盈利预测（百万元）

	2020	2021E	2022E	2023E
陆缆系统				
收入	2631	3039	4148	3048
增长率	27%	16%	37%	-27%
成本	2313	2671	3646	2680
毛利	318	367	502	369
毛利率(%)	12%	12%	12%	12%
海缆系统				
收入	2179	4096	3658	6877
增长率	-	88%	-11%	88%
成本	1008	2315	1760	4223
毛利	1170	1781	1897	2654
毛利率(%)	54%	43%	52%	39%
海洋工程				
收入	229	343	515	772
增长率	50%	50%	50%	50%
成本	175	262	394	591
毛利	54	81	121	182
毛利率(%)	24%	24%	24%	24%
其他业务				
收入	14	21	31	47
增长率	50%	50%	50%	50%
成本	13	17	25	37
毛利	1	4	6	10
毛利率(%)	8%	21%	21%	21%
合计				
收入	5052	7499	8352	10745
增长率	37%	48%	11%	28%
成本	3509	5265	5824	7531
毛利	1544	2233	2528	3214
毛利率	31%	30%	30%	30%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

综上，预计东方电缆2021-2023年收入分别为75.0/83.5/107.5亿元，同比增长48.4%/11.4%/28.7%；归母净利润13.61/15.75/20.02亿元，同比增长53.4%/15.7%/27.1%，对应22年21XPE，23年16XPE。

表 16: 可比公司PE估值情况对比 (截至2022年1月18日)

公司名称	公司代码	业务类型	市值 (亿元)	净利润 (百万元)			PE 估值水平		
				2020A	2021E	2022E	2020A	2021E	2022E
东方电缆	603606	电气设备	327.7	887	1361	1575	18.39	24.08	20.80
中天科技	600522	电气机械和器材制造	502.7	2275	353	3776	14.61	142.39	13.31
亨通光电	600487	通信设备	363.1	1062	1587	2485	31.12	22.88	14.61

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

备注: 东方电缆盈利预测来自广发证券, 其余来自 Wind 一致预测。

五、风险提示

(一) 弃风率回升或电网消纳能力不足等导致需求不及预期

三北区域仍然是国内风电资源最好的地区且风电适合于建设大规模集中式电站, 自2016年以来多项政策加码使得这些区域的弃风率得到显著改善, 但未来如果政策推进的力度有所松懈或者电力需求有所下滑则可能使得弃风率有所反弹。同时, 电网消纳能力是未来新能源电站建设的前置条件, 如果未来电网的投资能力不足使得国内的消纳能力有所下滑, 则会影响新增装机需求。

(二) 核准未建项目开工进度不及预期

风电项目开发建设的流程相对较长, 未来政策有变或者其他施工建设条件有变, 如果使得较多核准未建的项目未能如期开工, 将会影响行业的新增需求。

(三) 分散式风电和老旧风场改造的推进不及预期

能源局提出, 未来要在广大农村实施“千乡万村驭风计划”; 在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造。根据我们的测算, “十四五”期间千乡万村和以大换小有望分别贡献50GW和20GW的新增装机。“千乡万村驭风计划”提出, 将在项目规划和核准手续上为分散式风电提供支持, 如果支持力度不足导致分散式风电的核准流程、环评手续、接入并网不能适度简化, 在一定程度上会影响开发的积极性。同时, 老旧风场改造也需要政策端和电网消纳的共同支持。

(四) 大宗原材料价格上涨, 影响行业盈利能力

风电设备所涉及的大宗原材料包括钢铁、铜材、玻纤等, 大宗原材料的定价影响因素较多且近年来波动较大。以钢铁为例, 每MW风电整机大约需要20吨铸件, 2020年初热轧中厚板的价格约4000元/吨, 2020年末上涨到4600元/吨, 而到2021年9月中价格则进一步上涨到了5800元/吨。未来, 这些大宗原材料价格如果持续上涨, 或将影响行业的整体盈利能力甚至进一步影响行业新增装机需求。

资产负债表		单位：百万元				
至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E	
流动资产	2,964	4,693	6,712	8,393	11,051	
货币资金	991	1,267	2,016	3,032	4,214	
应收及预付	1,238	1,845	2,661	2,992	3,838	
存货	625	950	1,346	1,518	1,950	
其他流动资产	110	632	689	851	1,049	
非流动资产	979	1,399	1,605	1,884	2,155	
长期股权投资	0	3	5	7	9	
固定资产	466	516	440	415	381	
在建工程	190	518	721	951	1,187	
无形资产	261	286	365	436	502	
其他长期资产	62	74	75	75	75	
资产总计	3,943	6,092	8,317	10,276	13,205	
流动负债	1,748	2,172	3,002	3,386	4,312	
短期借款	456	0	0	0	0	
应付及预收	1,170	976	1,727	1,814	2,387	
其他流动负债	122	1,196	1,275	1,571	1,925	
非流动负债	52	790	790	790	790	
长期借款	0	10	10	10	10	
应付债券	0	692	692	692	692	
其他非流动负债	52	88	88	88	88	
负债合计	1,800	2,961	3,792	4,176	5,102	
股本	654	654	688	688	688	
资本公积	470	520	520	520	520	
留存收益	1,005	1,807	3,168	4,744	6,746	
归属母公司股东权益	2,139	3,127	4,521	6,097	8,099	
少数股东权益	4	4	4	4	4	
负债和股东权益	3,943	6,092	8,317	10,276	13,205	

利润表		单位：百万元				
至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E	
营业收入	3,690	5,052	7,499	8,352	10,745	
营业成本	2,773	3,509	5,265	5,824	7,531	
营业税金及附加	18	24	37	41	53	
销售费用	132	154	248	265	349	
管理费用	88	138	192	222	280	
研发费用	128	187	269	305	389	
财务费用	25	4	-1	-19	-41	
资产减值损失	-1	-11	0	0	0	
公允价值变动收益	0	0	0	0	0	
投资净收益	-1	0	-2	-1	-2	
营业利润	522	1,031	1,568	1,821	2,310	
营业外收支	-5	-2	0	0	0	
利润总额	518	1,029	1,568	1,821	2,310	
所得税	65	141	207	245	308	
净利润	452	887	1,361	1,575	2,002	
少数股东损益	0	0	0	0	0	
归属母公司净利润	452	887	1,361	1,575	2,002	
EBITDA	590	1,107	1,850	1,977	2,466	
EPS（元）	0.69	1.36	1.98	2.29	2.91	

现金流量表	单位：百万元				
至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	672	694	1,234	1,494	1,675
净利润	452	887	1,361	1,575	2,002
折旧摊销	65	71	283	175	197
营运资金变动	109	-339	-439	-281	-549
其它	46	74	29	25	25
投资活动现金流	-302	-831	-487	-447	-462
资本支出	-302	-487	-483	-444	-458
投资变动	0	-4	-2	-2	-2
其他	-1	-340	-2	-1	-2
筹资活动现金流	-628	246	2	-32	-32
银行借款	912	1,113	0	0	0
股权融资	0	0	34	0	0
其他	-1,540	-867	-32	-32	-32
现金净增加额	-258	107	749	1,015	1,182
期初现金余额	1,111	854	1,267	2,016	3,032
期末现金余额	854	961	2,016	3,032	4,214

主要财务比率

至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
成长能力					
营业收入增长	22.0%	36.9%	48.4%	11.4%	28.7%
营业利润增长	164.3%	97.4%	52.1%	16.1%	26.9%
归母净利润增长	163.7%	96.3%	53.4%	15.7%	27.1%
获利能力					
毛利率	24.9%	30.6%	29.8%	30.3%	29.9%
净利率	12.3%	17.6%	18.2%	18.9%	18.6%
ROE	21.1%	28.4%	30.1%	25.8%	24.7%
ROIC	17.7%	23.3%	26.0%	22.9%	22.3%
偿债能力					
资产负债率	45.7%	48.6%	45.6%	40.6%	38.6%
净负债比率	84.0%	94.6%	83.8%	68.4%	63.0%
流动比率	1.70	2.16	2.24	2.48	2.56
速动比率	1.30	1.56	1.65	1.88	1.97
营运能力					
总资产周转率	0.94	0.83	0.90	0.81	0.81
应收账款周转率	3.15	2.82	2.92	2.89	2.90
存货周转率	5.91	5.32	5.57	5.50	5.51
每股指标 (元)					
每股收益	0.69	1.36	1.98	2.29	2.91
每股经营现金流	1	1	2	2	2
每股净资产	3.27	4.78	6.57	8.86	11.78
估值比率					
P/E	15.88	18.39	24.08	20.80	16.37
P/B	3.36	5.22	7.25	5.38	4.05
EV/EBITDA	11.26	14.24	17.00	15.40	11.86

广发新能源和电力设备研究小组

陈子坤：首席分析师，5年产业经验，10年证券从业经验。2013年加入广发证券发展研究中心。目前担任电力设备与新能源行业首席分析师，历任有色行业资深分析师、环保行业联席首席分析师。

纪成炜：资深分析师，ACCA会员，毕业于香港中文大学、西安交通大学，2016年加入广发证券发展研究中心。

曹瑞元：高级分析师，毕业于复旦大学，2021年加入广发证券发展研究中心。

蒋淑霞：研究助理，毕业于香港大学、南京大学，2020年加入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

- 买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘10%以上。
- 持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。
- 卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

- 买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘15%以上。
- 增持：预期未来12个月内，股价表现强于大盘5%-15%。
- 持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。
- 卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路26号广发证券大厦35楼	深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦31层	北京市西城区月坛北街2号月坛大厦18层	上海市浦东新区南泉北路429号泰康保险大厦37楼	香港德辅道中189号李宝椿大厦29及30楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfhqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1) 广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。